

조인트레벨 → 모터레벨 제어 도입

AllexLab · newton & genesis · 2026-07-25 · RTX 5090 · hammer_lift_teacher 4096 env

관절마다 독립 PD → 펌웨어와 같은 전달계로 모터 토크를 만들고 모터 한계로 제한한 뒤 관절 토크로 되돌림. 중력보상도 같은 모터 예산에서 함께 제한됩니다. 두 엔진이 동일한 warp 커널을 씁니다.

+6.5%

newton 학습시간

+11%

genesis 학습시간

0%

PPO 연산 증가

44

커플링 관절

1e-9

엔진 간 오차

1. 무엇이 달라졌나

	이전 (조인트레벨)	지금 (모터레벨)
제어 위치	관절마다 독립 PD	모터 단위 PD (펌웨어 전달맵)
관절 간 영향	없음	서로 끌려감 — 실로봇과 동일
토크 한계	관절별 고정 상수	속도에 따라 변함 (실제 모터 특성)
중력보상	별도 채널에서 따로 제한	같은 예산에서 합산 후 제한
재계산 주기	제어스텝 120 Hz	물리시스템 240 Hz (필수)

수식 · 전달계 5종 · 중력보상 상세 → 40_finger_motor_coupling_pd.html , 구현 폴더 README.

2. 엔진별 구현

엔진	한 일	특이사항
newton	내장 PD off → 물리시스템마다 warp 커널로 토크 주입	CUDA graph 캡처 → CPU 개입 0
genesis	내장 PD off → 같은 newton 커널을 어댑터(~30줄)로 실행	스텝 루프 재구성. warp = 필수 의존성

- warp = 파이썬으로 GPU 커널을 쓰는 라이브러리. 같은 수식을 torch로 짜면 50.65 ms/step, warp는 12.75 ms(2048 env) → warp만 남김.
- 코드 한 벌 공유라 구현이 갈라질 수 없고, numpy 정답지로 오차 1e-9 고정(테스트 11개).
- 제어주기로만 돌리면 가벼운 축이 발진(29 rad/s) → 물리시스템마다 재계산 필수.

3. 결과 — 학습 성능 (4096 env, PPO 50 iter)

엔진 / 모드	collection	learning	iteration	증가	5000 iter
newton 조인트	1.318 s	0.278 s	1.596 s	—	2h 13m
newton 모터	1.423 s	0.278 s	1.700 s	+6.5%	2h 22m
genesis 조인트	1.178 s	0.277 s	1.455 s	—	2h 01m
genesis 모터	1.340 s	0.277 s	1.618 s	+11%	2h 15m

- 증가분은 **collection에만** — learning 동일. 5000 iter 기준 **+9분 / +14분**.
- 4런 모두 정상 종료 + reward 상승. 이 스케일에선 엔진 간 총시간 차이 작음(genesis 근소 우위).

커플링 자체 비용 — 풀 ALLEX 44관절

엔진	1 env	2048 env	커플링 비용
newton	2.17 ms	6.05 ms	+1.9 ms
genesis	7.43 ms	12.75 ms	+2.3 ms

양 엔진 2 ms대로 동급. genesis는 스텝 루프 재구성 덕에 커플링을 켜 지금이 도입 전보다 빠름(12.75 vs 13.18 ms).

4. 다른 시뮬레이터 이식성

조건은 둘 — ① 관절 상태가 **GPU에 있고 복사 없이 접근** 가능, ② **토크 직접 주입** 가능. genesis는 taichi 기반인데도 newton 커널이 그대로 돌아옵니다.

엔진	커널 연결	상태
newton / genesis	그대로 / 한 줄 변환	검증 완료
Isaac Lab + Newton	그대로 (물리·커널 동일)	사실상 검증 — 배선만
Isaac Lab + PhysX	genesis와 같은 방식	미검증
MuJoCo (GPU면 MJX)	JAX↔warp 경계 작업 필요	미검증
CPU 엔진	warp 이득 없음 → numpy	해당 없음

새 GPU 엔진 추가 비용 = 어댑터 하나(30~40줄). 로더·커널은 공유, 검증은 기존 numpy 정답지가 담당.

5. 검증 · 한계

검증	결과
단위 테스트 11개 (전달계 5종 · 중력보상 분기 · 토크 한계)	전부 통과, 오차 1e-9
GPU 스모크 (44관절 추종 · 정지 시 토크≈중력토크 · Torque 모드 · joint 모드 무회귀)	추종 오차 ≤0.006 rad
학습 4096 env × (엔진 2 × 모드 2)	4런 정상 종료

- **재학습 필요 — 토크 관측값 의미 변경(중력분 포함).**
- 손 중력보상 미적용(계약상 제외) → Torque 모드에서 손목 처짐.
- 손목 게인 튜닝 중 — 손목 추종 오차 원인, 모터레벨 로직과 무관.
- 허리·목 미적용 — 확장 가능.